❗

책책책을 읽읍시다

방 배정	C1
구성원	금동연 정재훈 정정채
팀장	김태성
기업 명	클라비
제안서 자료	[프로젝트 소개] AI 도서 큐레이션

AI 도서 큐레이션 프로젝트 제안서

1. 문제 정의

💡 풀고자 하는 문제가 무엇이며, 이 문제를 푸는 것이 어떤 가치가 있는지 작성

1-1. 기존 도서 탐색의 구조적 한계

공공도서관의 검색 시스템은 사용자가 원하는 책의 제목이나 저자를 이미 알고 있다는 전제 위에 설계되어 있다. 이는 목적이 명확한 이용자에게는 유효하지만, 주제는 있어도 어떤 책인지 모르거나 필요 자체가 언어화되지 않은 이용자에게는 출발점조차 제공하지 못한다. **즉, 이용자가 정확한 검색어를 입력하지 않는 한 방대한 장서 자원이 사용자에게 적절히 연결되기 어려운 구조적 한계**가 있다.

나아가 현재의 도서관 AI 서비스는 **개별 질의**를 독립적인 사건으로 처리하기 때문에, **이용자의 지속적인 탐색 맥락을 축적하지 못한다**. 오늘 "조선 역사 만화"를 찾고 다음 주에 "임진왜란 외교 정책"을 찾아도, 시스템은 두 질의가 같은 이용자의 심화 탐색임을 인식하지 못한다. **대화가 종료됨과 동시에 모든 맥락이 리셋되는 휘발성 구조**이기 때문이다.

1-2. 그 결과 발생하는 이용자 경험 문제

자기계발, 학습, 여가 등 독서 목적은 사람마다 다르고, **같은 사람**이라도 **그날의 감정 상태나 심리적 여건에 따라 읽고 싶은 책이 달라**진다. **동일한 질의**라도 **개인의 상황과 맥락에 따라 전혀 다른 책이 필요**하지만 현재 도서관 AI 서비스는 맥락을 누적하지 못해 이를 구분하지 못한다.



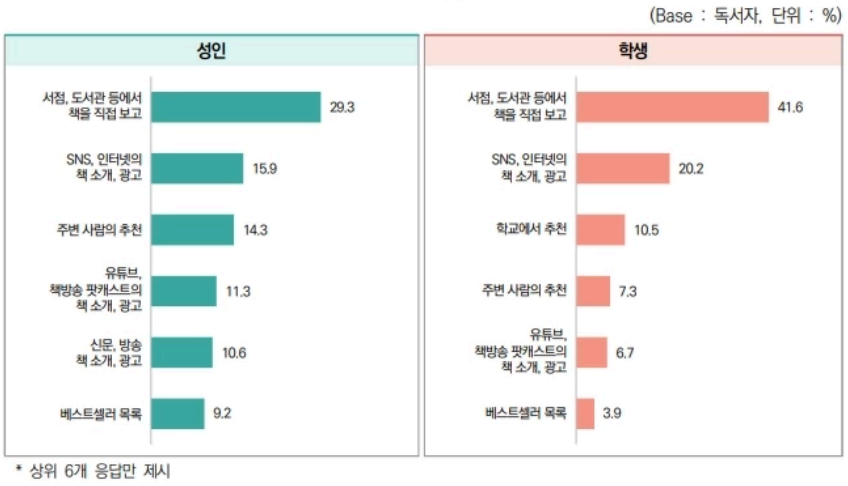
성인의 독서 목적 및 독서 장애 요인



학생의 독서 목적 및 독서 장애 요인

여기에 책이라는 콘텐츠의 특성이 문제를 심화시킨다. 책은 영상이나 음악과 달리 읽고 해석하는 데 높은 인지적 노력이 필요하다. 기대와 다른 책을 선택했을 때의 손실이 크기 때문에, 이용자는 선택 전에 상당한 시간과 집중을 투입해야 한다. 실제로, 2025 국민독서실태조사에 따르면 책 선택 시 "서점·도서관에서 직접 보고 판단한다"는 응답이 성인 29.3%, 학생 41.6%로 모두 1위를 차지했다. 이는 **이용자가 책 선택에** 상당한 부담을 느끼며, **직접 확인하지 않고서는 본인의 취향에 맞는 도서인지 확신하기 어렵다**는 것을 시사한다.

[그림 2-42] 도서 관련 정보 수집 경로



1-3. 종합 및 시사점

지금의 도서관 AI 검색 시스템은 **사람**이 아니라 **질의**만을 고려하고 있다. 이용자가 어떤 사람인지, 관심사가 어떻게 변해왔는지, 지금 어떤 맥락에 있는지를 기억하는 구조가 없다. 이에 이용자는 매번 처음부터 설명해야 하고, 시스템은 처음 만나는 사람처럼 응답한다. 단순히 단발적인 질의에 답하는 기존의 방식을 넘어, **이용자의 누적된 이력과 고유한 독서 맥락을 동적으로 학습하는 '개인화된 맥락 시스템'**으로의 변화가 요구되는 시점이다.

본 프로젝트에서는 자연어 대화를 통해 사용자의 구체적인 취향과 상황을 파악하는 **Conversational Recommender Systems (CRS)을** 기반으로 **개인 맞춤형 AI 도서 큐레이션**을 개발하고자 한다. CRS는 대

출 기록, 클릭 로그, 이탈 지점 등 독자의 행동 로그를 바탕으로 개인화된 콘텐츠를 제공하는 방식과 다르게 이전 기록이 부족한 **Cold Start** 상황에 **강건**하다. 초기 사용자에게도 추가적인 질의를 통해 **취향 패턴**을 **구체화**할 수 있다는 이점이 있다. 또한, 사용자의 취향이 모호하거나 이전과 다른 맥락으로 도서를 찾는 경우에도 대화를 통해 **적응적으로 사용자의 니즈를 파악**할 수 있다.

따라서, 본 프로젝트에서는 사용자와의 대화 히스토리를 기반으로 독서 성향과 관심사 변화를 동적으로 추적하고, 이를 검색·재정렬·생성 단계에 반영하는 **Conversational Memory-Augmented Personalized Recommendation** 구조를 제안한다.

1-4. 기대 효과

제안하는 시스템은 기존 검색 위에 기능을 얹는 것을 넘어 질의가 아닌 사람을 중심에 두고, 대화가 쌓일수록 그 사람을 더 깊이 이해하는 것을 설계의 중심으로 삼는다. 이를 통해 다음과 같은 가치를 창출한다.

1. 신뢰 기반의 고도화된 발견(Discovery) 경험

이용자는 막연한 질문으로 시작해도 대화를 거듭하며 자신에게 맞는 책을 발견할 수 있다. 이용자의 독서 맥락과 서지 데이터를 결합한 명확한 추천 근거를 제시함으로써, 도서를 직접 확인하는 데 드는 인지적 비용을 낮추고 AI 추천에 대한 신뢰도를 높인다.

2. 사용자 그룹별 맞춤형 독서 라이프사이클 지원

성인에게는 취향 확장을 돕는 발견의 즐거움을, 학생에게는 목표 수준에 맞춘 '커리큘럼형 큐레이션'을 제공한다. 이를 통해 도서관은 단순한 정보 검색을 넘어 개개인의 독서 목적에 부합하는 선제적 가이드를 제안하는 기능을 할 수 있다.

3. 장서 자원의 활용도 극대화

인기 도서 쏠림 현상을 완화하고 개인의 세밀한 취향에 맞는 롱테일(Long-tail) 도서의 발견율을 높인다. 결과적으로 서가 전체의 가치를 재조명하여 도서관 자원의 효율적 운영을 완성한다.

2. 배경지식 및 참고자료

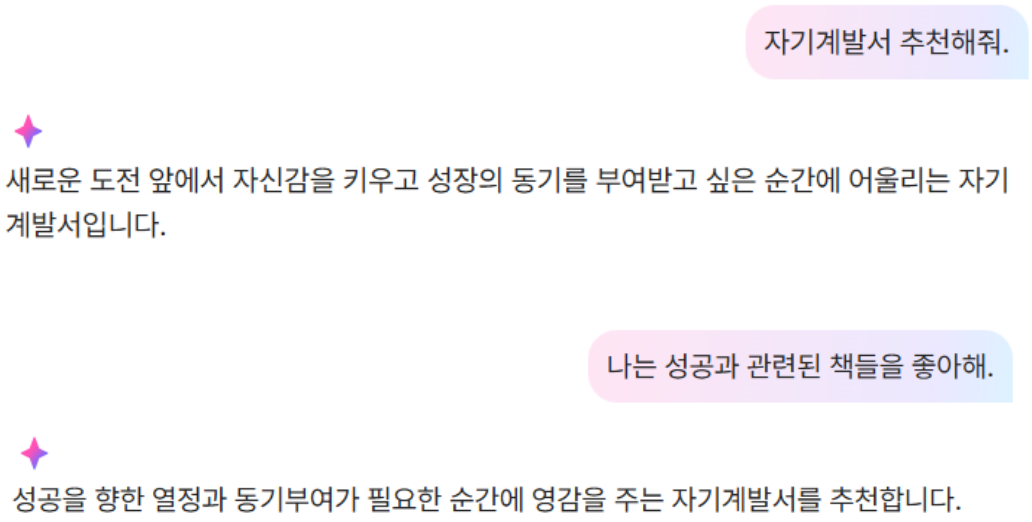
> 💡 문제 해결에 도움을 줄 수 있는 참고 문헌들을 작성
> - 문제와 관련된 배경지식, 동일한 문제나 비슷한 문제를 해결하고자 했던 이전 논문 등

2-1. 기존 도서 큐레이션 서비스

1. 밀리의 서재: 단순 구매 이력을 넘어 **독자의 실시간 행동 로그**(페이지 체류 시간, 읽기 속도, 이탈 시점)를 추적한다. 특히 'AI 도슨트(NLP)'와 '시선 추적(Eye-trcking)' 기술은 독자가 느끼는 인지적 진입장벽을 기술적으로 낮추려는 시도다. 단순 구매 데이터가 아닌 **읽기 행위 데이터**에 집중하였다. 독자의 읽기 속도, 특정 구간 체류 시간, 이탈 지점을 실시간 분석하여 **독서 집중도 지표**를 산출한다.

▼ 사용후기

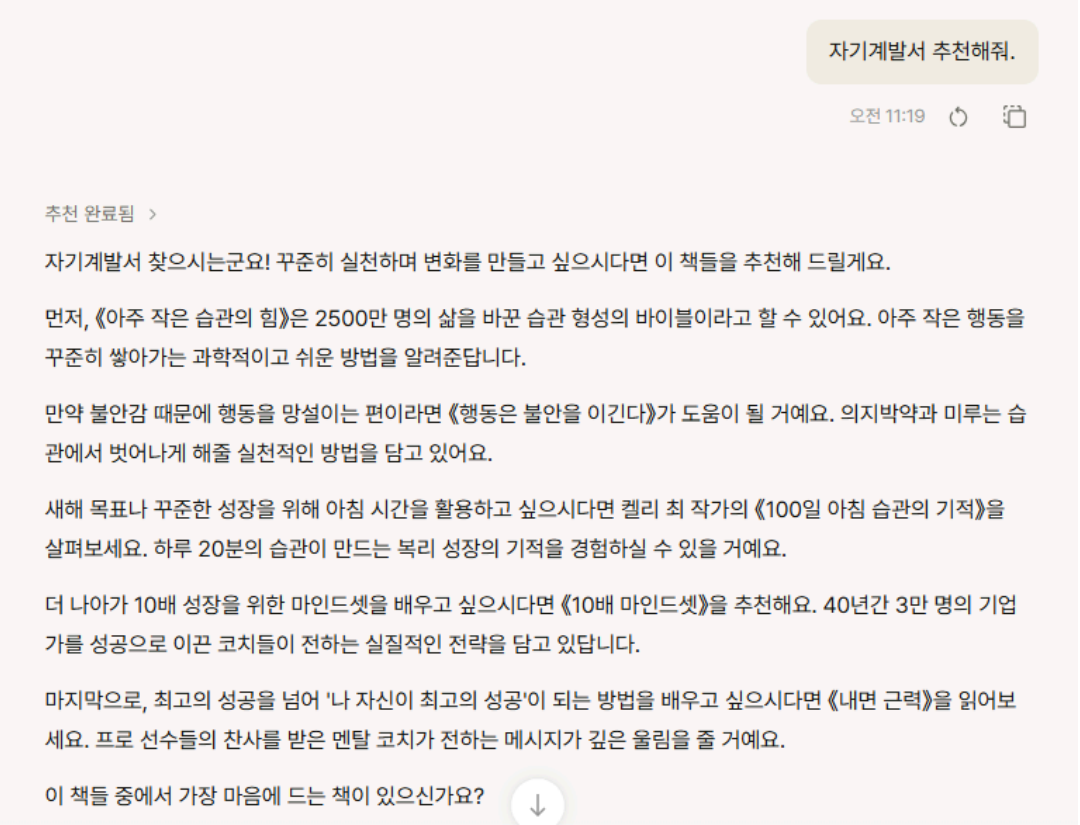
AI 답변 치고는 너무 단발식 답변이 많은 느낌이 든다. 대화형식이 아닌 문답형식에 가까운 답변을 내놓고 있다.

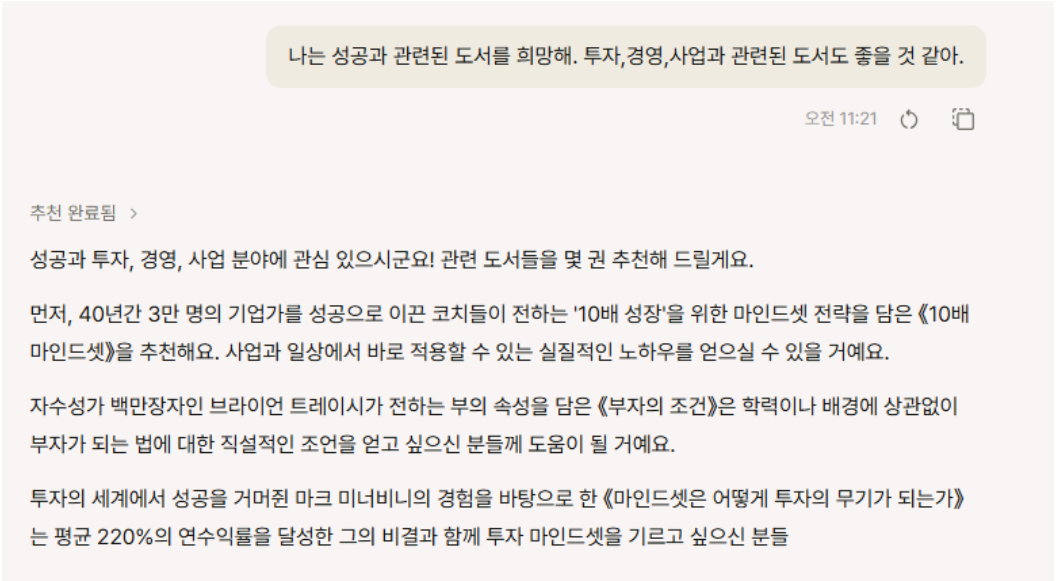


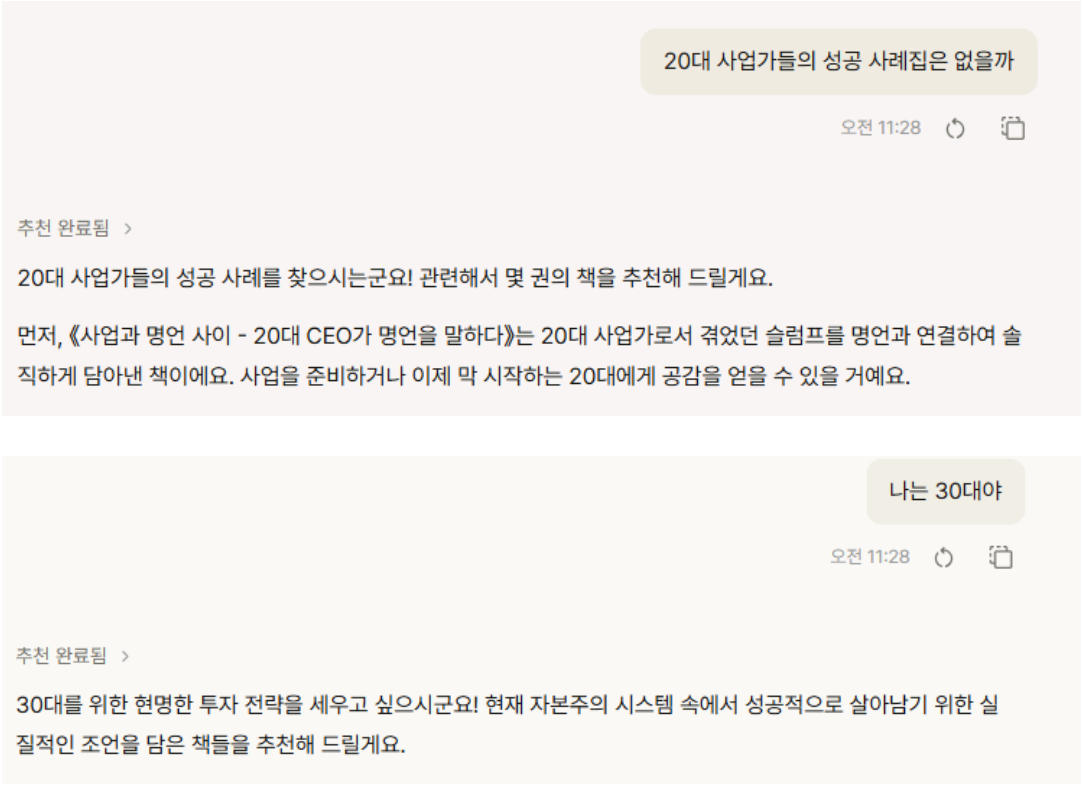
2. 예스24 크레마 클럽: **방대한 누적 구매데이터**와 **전문 편집자의 안목**을 결합한 **하이브리드 큐레이션**을 선보인다. 전용 단말기와의 하드웨어 통합을 통해 독서 최적화 환경을 제공하며, 인공지능이 놓치기 쉬운 '콘텐츠의 질적 가치'를 인간의 검증을 통해 보완함으로써 추천의 신뢰도를 확보한다.

▼ 사용후기

밀리의 서재 AI 독파밍에 비해 대화 형식에 가까운 느낌이 든다. 책들에 대한 자세한 설명이 있다. 그러나 직전 대화와 매끄럽게 이어지는 느낌은 덜하다.



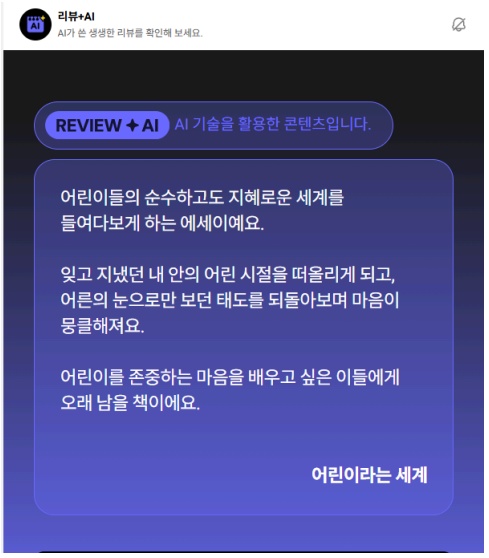




3. **교보문고 트렌드 플러스 :**
   온라인 활동과 오프라인 매장의 **행동 데이터(매대 체류, 도서 픽업 등)를 결합**하여 사회적 지적 흐름을 분석한다. 개인별 '독서 지수(Reading Index)'를 산출하여 교육 공학적 관점에서 독자의 지적 성장을 돕는 '적절한 도전적 도서'를 제안하는 등 데이터 기반의 지식 컨설팅을 지향한다.

▼ 사용후기

밀리의 서재나 크레마 클럽과는 달리 챗봇추천 서비스는 지원하지 않는다. 트렌드에 기반한 AI 큐레이션 서비스와 AI가 작성한 리뷰서비스도 함께 제공하고 있다.





상용 도서 서비스	기능	특징	한계점
밀리의 서재 - KT	• AI 독파밍 및 행동 로그 분	• 독자의 실시간 **행동 로그를 분석**하여 **독서 집중도** 지표를 산출 • 게이미피케이션 요소를 도입하여 독서 습관 형성 유도	• 대화 맥락이 이어지지 않음 • **휘발성 대화 구조** : 개별 세션의 추천은 정교하나 장기적인 대화 맥락이 유지되지 않음. • 트렌디한 도서 위주의 큐레이션 편향
크래마 AI - Yes24	• 대화형 도서 추천 엔진	• 단순 검색을 넘어 추천의 근거(이유)를 자연어로 함께 제공 • 기존 검색 시스템 대비 질문의 의도를 파악하는 맥락 이해도 높음	• **기기 의존성**: 전용 리더기 환경에 최적화되어 범용적인 모바일/웹 접근성 제한적 • 심층적인 개인화 학습보다 구매 데이터 기반의 통계적 추천 우
트렌드 플러스 - 교보문고	• O4O 빅데이터 기반 트렌드 예측	• 온-오프라인 통합 **구매 데이터** 및 매장 내 **체류 데이터**를 결합한 인사이트 제공 • 개인별 **'독서 지수'**를 통해 지적 성장 가이드 제시	• 공급자 중심 정보: 이용자 개인과의 심도있는 상호작용보다는 시장 전체의 판매 **트렌드 전달에 치중** • 실시간 질의응답 및 능동적 탐색 기능 미흡

2-2. 이전 연구에서 수행했던 방법론

1절에서 정의한 핵심 문제인 세션 간 탐색 맥락의 단절, 사용자 이해 부재, 그리고 발견(Discovery) 중심 탐색 지원의 한계는 기존 연구들이 부분적으로 다루어온 과제들이다. 다음 연구들은 이러한 문제 해결을 위한 사용자 메모리 설계, 탐색 지원, 그리고 페르소나 기반 평가 방법론 측면에서 우리 시스템의 학술적 근거를 제공한다.

---

[1] Friedman et al. (Google Research 2023). **Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems (RecLLM).** arXiv:2305.07961.

▼ *LLM 기반 사용자 프로파일과 합성 대화 평가를 제안한 대화형 추천 시스템*

- 내용:

  LLM 기반 대화형 추천 시스템(RecLLM)과 자연어 사용자 프로파일링 방식을 제안

- 한계:

  세션 단위 자연어 프로파일에 의존하기 때문에 장기적 사용자 모델링과 구조적 메모리 활용에는 한계 존재

- 활용 방안:

  합성 대화 생성 방식을 페르소나 평가 설계에 활용해볼 수 있으며 장기 메모리 기반 사용자 프로파일 구조로 해당 한계를 보완하고자 함

[2] Kim, T., Lee, J., Yoon, S., Kim, S., & Lee, D. (2025). **Towards Personalized Conversational Sales Agents: Contextual User Profiling for Strategic Action.** arXiv:2504.08754.

▼ 대화 중 사용자 프로파일을 실시간 갱신하며 선호 파악/추천/설득을 통합 수행하는 대화형 추천 시스템

- 내용:

  행동 데이터 기반 세분화 프로파일 시뮬레이터(CSUSER)와 매 턴 프로파일을 갱신하며 행동을 선택하는 에이전트(CSI)를 제안

- 한계:

  e-commerce 도메인과 영어 데이터에 국한되었으며 데이터 편향 가능성 존재

- 활용 방안:

  동적 프로파일 구성과 선택적 갱신 원칙을 우리 사용자 프로파일 구조 설계에 참고

[3] Zerhoudi, S., & Granitzer, M. (2026). **Generative Agents Navigating Digital Libraries.** arXiv:2602.22529.

▼ *실제 사용자 로그 없이도 도서관 사용자 행동을 시뮬레이션해 평가하는 방법론*

- 내용:

  도서관 사용자 프라이버시 문제로 실제 검색 행동 데이터를 확보하기 어렵다는 점에 주목해 LLM 기반 사용자 시뮬레이터(Agent4DL)를 제안

- 한계:

  실제 이용자와의 장기 상호작용이나 개인화 메모리 기반 추천 품질까지는 평가하지 못함

- 활용 방안:

  이 연구를 도서관 도메인 평가의 방법론적 선례로 참고하며, **페르소나 기반 다회차 대화 평가 설계**에 활용하고자 함

[4] Xu, W. et al. (NeurIPS 2025). **A-MEM: Agentic Memory for LLM Agents.** arXiv:2502.12110.

▼ *고정 메모리 대신 동적으로 진화하는 Zettelkasten 기반 에이전트 메모리 구조*

- 내용:

  고정된 메모리 구조의 한계를 지적하고, 메모리 간 관계를 동적으로 연결 & 재구성하는 에이전트 메모리 시스템(A-MEM)을 제안

- 한계:

  범용 에이전트 메모리에 초점을 두고 있어, 도메인 특화 추천 시스템에 적용하기에는 추가 설계 필요

- 활용 방안:

  "메모리는 지속적으로 진화해야 한다"는 설계 원칙을 참고하되, 도서 도메인 특화 프로파일 구조로 이를 제한하여 추천 안정성과 맥락 추적 가능성을 확보하고자 함

[5] Fabbri, F. et al. (2025). **Evaluating Podcast Recommendations with Profile-Aware LLM-as-a-Judge.** arXiv:2508.08777.

▼ *Spotify 사용자 프로파일을 활용해 개인화 추천 품질을 평가하는 LLM Judge 프레임워크*

- 내용:

  사용자 청취 이력을 자연어 프로파일로 요약하고, 이를 LLM Judge 입력으로 활용해 개인화 추천 품질을 평가하는 프레임워크를 제안

- 한계:

  자연어 기반 프로파일은 사용자 선호를 구조적으로 표현하거나 도메인 지식을 반영하는 데 한계

- 활용 방안:

  이 연구를 개인화 추천 평가의 산업 적용 사례로 참고하되, 자연어 프로파일 대신 KDC 기반 구조화 프로파일을 Judge 입력으로 활용해 **도메인 특화 평가를 설계**하고자 함

번호	논문	핵심 연구	참고할 만한 부분

[1]	RecLLM (Google Research 2023)	LLM 기반 자연어 사용자 프로파일링 및 합성 대화 평가 방안	합성 대화 생성 방식을 페르소나 평가 설계에 활용 가능
[2]	CSUSER/CSI (Yonsei University, 2025)	사용자 성향 기반 설득 전략을 갖춘 대화형 이커머스 상품 추천 시스템	동적 프로파일 구성 및 선택적 갱신 원칙을 사용자 프로파일 설계에 참고
[3]	Agent4DL (University of Passau, 2026)	실제 로그 데이터 없이 LLM으로 도서관 사용자 행동을 시뮬레이션하는 방법론	페르소나 기반 다회차 대화 평가 설계의 방법론적 선례로 활용 가능
[4]	A-MEM (NeurIPS, 2025)	Zettelkasten 기반 동적 에이전트 메모리 구조	메모리 진화 디자인 원칙을 사용자 프로파일 구조에 적용 가능
[5]	Profile-Aware LLM Judge (Spotify, 2025)	사용자 프로파일을 LLM Judge 입력으로 활용한 개인화 추천 평가 프레임워크	구조화 프로파일 기반 도메인 특화 LLM Judge 평가 설계에 참고

3. 사용할 데이터

> 💡 어떤 데이터를 활용할 예정인지. 만약 데이터를 새로 취득해야 한다면 어떻게 취득할지 등 (구체적으로 데이터를 확보할 수 있는 계획이 있어야 함)

3-1. 데이터 목록 및 확보 계획

데이터	출처	용도	확보 방법
도서관 정보나루 API	data4library.kr (무료)	도서 및 도서관 정보 조회	회원가입 후 API 키 즉시 발급
도서 서지 데이터 (10만 건)	클라비 제공	도서 DB 구축	킥오프 미팅 시 수령
페르소나 시뮬레이션 대화 데이터 셋	자체 생성	프로파일링 및 큐레이션 성능평가	HCX로 합성 대화 생성

3-1. 도서관 정보나루 API 활용 계획

정보공개 도서관 조회

- 지역·도서관 코드로 도서관 목록과 주소, 운영시간, 휴관일 등 운영 정보를 조회
- **유저 위치 기반으로 근처 도서관 목록을 먼저 확보**하는 첫 번째 단계로 사용

▼ 예시

```
# 요청 — 서울 도서관 목록 (pageSize로 페이지네이션)
result = call_api("/api/libSrch", {"region": 11, "pageNo": 1, "pageSi
ze": 3})

# 응답 — libCode가 다른 API와 연결되는 핵심 키
# {
#   "response": {
#     "numFound": 351,
#     "libs": [
#       { "lib": {
#           "libCode": "711618",
#           "libName": "KB국민은행과 함께하는 나무 작은도서관",
#           "address": "서울특별시 노원구 동일로 1405",
#           "operatingTime": "평일 09:00 ~ 18:00",
#           "closed": "매주 토요일, 일요일 / 법정공휴일",
#           "latitude": "37.6538195", "longitude": "127.0602181",
#           "BookCount": "3921"
#       } },
#       { "lib": {
#           "libCode": "111456",
#           "libName": "가락몰도서관",
#           "address": "서울특별시 송파구 양재대로 932",
#           "operatingTime": "09:00 ~ 18:00",
#           "BookCount": "43913"
#       } }
#     ]
#   }
# }
# → 여기서 얻은 libCode를 ②③에 넘겨 도서 데이터와 연결
```

도서관별 장서/대출 데이터 조회

- 특정 도서관(libCode)이 소장한 전체 장서 목록을 조회
- **도서관 컬렉션 자체를 데이터로 확보**하거나, 특정 주제 별 장서 현황을 파악할 때 사용

▼ 예시

```
# 요청 — 강남도서관 장서 전체 중 최신 3건
result = call_api("/api/itemSrch", {"libCode": 111003, "type": "ALL",
"pageSize": 3})

# 응답 — isbn13이 다른 API(③)와 연결되는 핵심 키, 서가 위치까지 확인 가능
# {
#   "response": {
#     "libNm": "서울특별시교육청강남도서관",
#     "numFound": 253047,
#     "docs": [
#       { "doc": {
#           "bookname": "삼생삼세 보생연",
#           "authors": "당칠", "isbn13": "9791141614065",
#           "class_nm": "문학 > 중국문학 > 소설",
#           "reg_date": "2026-04-09",
#           "callNumbers": [{ "callNumber": {
#               "shelf_loc_name": "[강남]4층 종합자료실",
#               "book_code": "ㄷ49사"
#           }}]
#       } },
#       { "doc": {
#           "bookname": "로버트 맥키의 스토리",
#           "isbn13": "9791170524533",
#           "class_nm": "문학 > 문장작법, 수사학",
#           "reg_date": "2026-04-09", ...
#       } }
#     ]
#   }
# }
# → 수집한 isbn13 목록을 ③에 넘겨 "오늘 빌릴 수 있는지" 실시간 확인
```

도서관별 도서 소장여부 및 대출 가능여부 조회

- 특정 도서관의 특정 도서 소장 및 대출 가능 여부 정보를 조회
- 추천 결과에 **"현재 대출 가능"** 뱃지를 붙이거나, 대출 가능한 책만 필터링하는 용도로 활용가능

▼ 예시

```
# 요청 – 특정 도서관에 특정 책이 있고 빌릴 수 있는지
result = call_api("/api/bookExist", {"libCode": 141150, "isbn13": "97
91199305304"})

# 응답 – hasBook·loanAvailable 두 필드만 반환, 단순하지만 핵심 정보
# {
#   "response": {
#     "result": {
#       "hasBook": "Y",         # 이 도서관에 소장 중
#       "loanAvailable": "N"    # 현재 대출 중 (빌릴 수 없음)
#     }
#   }
# }
# → hasBook=Y & loanAvailable=Y 인 (도서관, 책) 쌍만 추려서
#   "지금 당장 빌릴 수 있는 책" 리스트로 큐레이션 가능
```

인기대출도서 조회

- 성별, 연령, 지역, 주제에 따른 인기대출도서 최대 5000건 조회
- 서비스 초기에 **콜드 스타트 문제**를 해결하는 기본 추천 풀로 활용
- 유저 프로필(나이·성별·지역·관심 장르)을 API 파라미터에 그대로 매핑 가능
- `도서관별 도서 소장여부 및 대출 가능여부 조회`과 연계하면 "이 유저 근처 도서관에서 빌릴 수 있는 인기 책" 필터링 가능

▼ 예시

```
# 요청 — 2024년 서울 20대 여성이 가장 많이 빌린 문학 도서
result = call_api("/api/loanItemSrch",
    {"age": 20, "gender": 1, "region": 11, "kdc": 8,
     "startDt": "2024-01-01", "endDt": "2024-03-31", "pageSize": 5})

# 응답 — ranking과 isbn13이 핵심, ③과 연계해 대출 가능 여부까지 확인 가능
# {
#   "response": {
#     "numFound": 5000,
#     "docs": [
#       { "doc": { "ranking": "1", "bookname": "지구 끝의 온실",
#                  "authors": "김초엽", "isbn13": "9791191824001", "lo
an_count": "348" } },
#       { "doc": { "ranking": "2", "bookname": "우리가 빛의 속도로 갈 수
없다면",
#                  "authors": "김초엽", "isbn13": "9791190090018", "lo
an_count": "245" } },
#       { "doc": { "ranking": "3", "bookname": "홍학의 자리",
#                  "authors": "정해연", "isbn13": "9788954681155", "lo
an_count": "240" } }
#     ]
#   }
# }
# → isbn13 목록을 추출 → ①로 근처 도서관 조회 → ③으로 대출 가능 여부 확인
```

신작도서 조회

- 특정 도서관의 신작도서 정보 조회

▼ 예시

```
# 요청 — 특정 도서관에 2026년 4월 신작 도서
result = call_api("/api/newArrivalBook",
    {"libCode": 148042, "searchDt": 2026-04})

# 응답 —
# {
#   "response": {
#     "libNm": "장유도서관",
#     "numFound": 253047,
#     "docs": [
#       { "doc": {
#           "bookname": "박지운의 오페라와 인생",
#           "authors": "박지운", "isbn13": "9791141614065",
#           "class_nm": "문학 > 중국문학 > 소설",
#           "reg_date": "2026-04-09",
#           "callNumbers": [{ "callNumber": {
#               "shelf_loc_name": "[강남]4층 종합자료실",
#               "book_code": "ㄷ49사"
#           }}]
#       } },
#       { "doc": {
#           "bookname": "로버트 맥키의 스토리",
#           "isbn13": "9791170524533",
#           "class_nm": "문학 > 문장작법, 수사학",
#           "reg_date": "2026-04-09", ...
#       } }
#     ]
#   }
# }
#
```

이외에도 추가 기능 고도화에 따라 도서별 이용분석, 대출 급상승 도서, 이달의 키워드 정보를 활용해 볼 수 있다.

3-2. 서지 데이터 전처리 계획 (예상)

클라비 제공 서지 10만 건에는 제목, 저자, 출판사가 포함될 것으로 예상되나, 추천사가 없는 경우 임베딩 품질이 저하될 수 있으므로 다음 전처리가 수행되어야 한다.

▼ 데이터 예시 (클라비 제공)


```
[
    {
        "isbn": "9788931908527",
        "title": "알라딘 - 월트디즈니명작",
        "author": "지경사 편집부",
        "publisher": "지경사",
        "publish_date": "1994-09-01",
        "page": 24,
        "price": 4000,
        "simple_intro": "간단한 문장과 컬러그림으로 쉽게 엮은 유아그림책.",
        "book_intro": "간단한 문장과 컬러그림으로 쉽게 엮은 유아그림책.",
        "cate_depth1": [
            "유아"
        ],
        "kcid": [
            "011002002"
        ]
    },
    {
        "isbn": "9788987835730",
        "title": "직장인을 위한 주말 가족 산행기 100선 2",
        "author": "이상훈, 고광문, 이은빈, 이은찬 공저",
        "publisher": "화담",
        "publish_date": "2014-03-24",
        "page": 304,
        "price": 15000,
        "simple_intro": "아빠와 엄마 그리고 두 아이들의 산행기는 계속된다.여전히 주말이면 산을 찾아 가족은 떠날 채비를 한다. 국내 곳곳을 돌아다니며 아이들이 자라는 모습을 산과 함께 했고 지난 추억들이 새록새록 샘솟고 어렸을 적 자신의 모습을 보며 흐뭇해 하는 아이들이 있어 부부는...",
        "book_intro": "아빠와 엄마 그리고 두 아이들의 산행기는 계속된다.\n여전히 주말이면 산을 찾아 가족은 떠날 채비를 한다. 국내 곳곳을 돌아다니며 아이들이 자라는 모습을 산과 함께 했고 지난 추억들이 새록새록 샘솟고 어렸을 적 자신의 모습을 보며 흐뭇해 하는 아이들이 있어 부부는 행복하다. 가족이 그동안 가 본 산들 중 일차로 엮은 직장인을 위한 주말 가족 산행기 2 100선은 산행기 1에 이어서 50곳의 등산기록이 고스란히 들어있다. 그곳이 어디이며, 어떤 느낌으로 가족들의 행복이 커져 갔는지 알아보는 재미가 솔솔하다.",
        "book_index": "51. 전북 정읍 내장산\n52. 서울 노원 수락산\n53. 충북 담양 금수산\n54. 경기 남양주 예봉산\n55. 경기 안성 서운산\n56. 강원 평창 오대산\n57. 강원 횡성 청태산\n58. 충남 아산 광덕산\n59. 경기 가평 호명산\n60. 경기 포천 백운산\n61. 전북 순창 강천산\n62. 경북 문경 주흘산\n63. 전북 고창 선운산\n64. 전북 김제 모악산\n65. 강원 홍천 팔봉산\n66. 경북 울릉 성인봉  ?\n67. 강원 홍천 공작산  ?\n68. 경남 산청 지리산\n69. 강원 춘천 용화산  ?\n70. 충북 보은 속리산  ?\n71. 충북 단양 도락산\n72. 전남 고흥 팔영산  ?\n73. 전남
```

```
순천 조계산  ?\n74. 충북 괴산 희양산\n75. 강원 인제 방태산  ?\n76. 강원 속초 설악산  ?\n77. 강원 삼척 덕향산 환선굴\n78. 경기 양주 불곡산  ?\n79. 경북 문경 대야산  ?\n80. 충남 홍성 오서산\n81. 경기 가평 명지산  ?\n82. 경북 경주 남산  ?\n83. 경북 청송 주왕산\n84 인천 웅진 장봉도  ?\n85. 충북 보은 구병산  ?\n86. 전북 무주 적상산\n87. 강원 홍천 계방산  ?\n88. 전북 부안 변산국립공원\n89. 경기 김포 문수산\n90. 경북 구미 금오산  ?\n91. 경북 김천 황악산  ?\n92. 전북 장수 장안산\n93. 충북 충주 게명산  ?\n94. 전남 광양 백운사  ?\n95. 충남 금산 서대산\n96. 경북 성주 가야산  ?\n97. 경남 마산 무학산  ?\n98. 강원 양구 대암산\n99. 충북 영동 민주지산\n100. 서파 5호 경계비 백두산",
        "pub_review": "산에 왜 갔지 ? 그 두 번째 이야기\n★ 준비 걸음 : 아빠 노릇 제대로 못했으니 봉사 한 번 해 주리라는 생각뿐.\n★ 첫 걸음 : 100개 산행을 목표로 하는 시발점이 되리라고 꿈에도 생각하지 못했다.\n★ 열 걸음 : 우리 가족이 공동의 목적이 생겼다.\n★ 스무 걸음 : 산은 모든 자연 풍경의 처음이자 끝이다. 조망할 아름다움이 있으며 성취가 있다.\n★ 서른 걸음 : 산에 오르는 순간은 자유롭고 순수해지며 내려올 때는 만족감과 건강과 안식을 준다.\n보금자리며 생명의 근원\n다양성과 무한함의 품을\n조건없이 내어 준\n산 에\n오 른 다.",
        "ori_cover_s": "https://image.aladin.co.kr/product/3917/39/cover500/8987835731_1.jpg",
        "cate_depth1": [
            "여행",
            "건강/취미"
        ],
        "kcid": [
            "015003003",
            "015003005",
            "016002010"
        ]
    },......
```

▼ 컬럼

컬럼	설명
`isbn`	국제 표준 도서 번호 (13자리). 도서의 고유 식별자
`title`	도서 제목
`author`	저자명. 복수 저자는 쉼표로 구분, 번역서의 경우 역자 포함
`publisher`	출판사명
`publish_date`	출판일 (YYYY-MM-DD 형식)
`page`	총 페이지 수
`price`	정가 (원)
`simple_intro`	짧은 소개글. 알라딘 검색 결과 등에 노출되는 한 줄 요약, `book_intro` 의 앞내용
`book_intro`	상세 소개글. 책 내용·특징을 설명하는 본문 텍스트
`cate_depth1`	최상위 카테고리 리스트 (예: `["소설"]`, `["여행", "건강/취미"]`)
`kcid`	알라딘 카테고리 코드 리스트. 계층 구조를 숫자 코드로 표현3개의 int값씩 끊어서 대→중→소 카테고리로 분류됨
`book_index`	목차. 챕터·절 구성을 나열한 텍스트
`pub_review`	출판사 제공 홍보 문구 또는 추천사
`ori_cover_s`	표지 이미지 URL (알라딘 CDN)
`author_intro`	저자 소개. 약력·수상 이력 등 포함

  - `book_index` , `pub_review` 등 필수적 정보가 아닌 경우 수집되지 않아 None, 혹은 사이트설정 기본값

- 결측값 파악 후 HCX-DASH-001로 자동 추론이나 크롤링으로 보완
- 요약 없는 도서는 { `제목` , `저자` , `소개글` }를 입력으로 HCX에 50단어 이내 추천사 자동 생성 또는 크롤링

3-3. 페르소나 시뮬레이션 데이터 생성 계획

실제 사용자 대화 데이터는 프라이버시 문제로 수집이 어렵다(Zerhoudi & Granitzer, 2026). **3개의 페르소나를 설계하고 각 페르소나별 10회 멀티턴 대화를 HCX로 합성 생성**한다.

페르소나 A와 B는 공공 도서관 대출 통계 (국립중앙도서관 보도 자료, 2026) 및 국민독서실태조사(문화체육관광부, 2026) 을 기반으로 도출한 도서관 주요 이용자를 대변한다. 페르소나 C는 시스템의 핵심 기능인 관심사 전환 추적 능력을 평가하기 위해 설정한 성능 검증 전용 케이스이다.

페르소나 요약

구분	페르소나 A (최재원)	페르소나 B (한미영)	페르소나 C (오민아)
타겟층	32세 직장인 (현실 고민형)	43세 학부모 (자녀 교육형)	17세 학생 (기능 검증용)

선정 근거	비문학 대출 1위(경제학 33.3%), 서양철학 대출 증가세(+9.6%)	전체 대출 1위(40대, 31.8%), 전산학 대출 21.1% 증가 (전 연령)	관심사 전환이 잦은 특수 케이스, 학생 도서관 이용률 84%
질의 유형	막연한 필요의 언어화	명확한 주제 탐색	급격한 관심사 변화
핵심 검증 ⭐	세션 누적을 통한 큐레이션 정교화	여러 프로파일 독립 관리 및 매핑	관심사 갱신 속도

페르소나별 상세 프로필과 시스템 검증 포인트는 5-3절에서 다룬다.

4. 문제 해결 방법

💡

- 문제를 해결을 위해 제안하는 방법론이나 알고리즘은 무엇인지
- 참고할 수 있고 활용 가능한 코드 베이스가 있다면 이것을 어떻게 활용할 것인지 (기존 코드를 이용하여 어떻게 목표를 달성할 것이며 어떻게 수정할 것인지)

> 현 시점에서 정확한 문제해결 방법을 작성하기 어려울 것 입니다. 그러나 풀고자 하는 문제에 대해 어떤 방식으로 해결할 수 있을지에 대한 일반적 접근방식이 존재해야 합니다.

4-1. 접근 방향

앞서 정의한 핵심 문제는 맥락 파악의 단절, 사용자 이해의 부재이다. 이를 해결하기 위해 본 프로젝트는 단순 질의 응답 방식을 벗어나, 사용자와의 대화 이력을 지속적으로 축적·분석하여 개인 맞춤 대화형 추천 시스템(Conversational Recommender System)을 설계한다.

설계 원칙은 다음과 같다. 첫째, 대화에서 추출된 사용자 맥락 정보를 동적 메모리 구조에 축적하고, 반복되는 패턴을 클러스터로 구조화 하여 지속적인 프로파일링을 수행한다. 둘째, 파악한 사용자의 관심 주제와 독서 맥락을 바탕으로, 의미 기반 검색과 관계 기반 탐색을 결합하여 도서를 선정한다. 셋째, 도서관 정보나루에서 제공하는 다양한 도서 및 도서관 API를 통해 도서 정보, 도서관 운영 정보, 인근 도서관의 대출 현황 등을 반영한 실용적 큐레이션을 제공한다.

4-2. 핵심 기능별 해결 방법

기능1. 대화 히스토리 기반 사용자 프로파일링

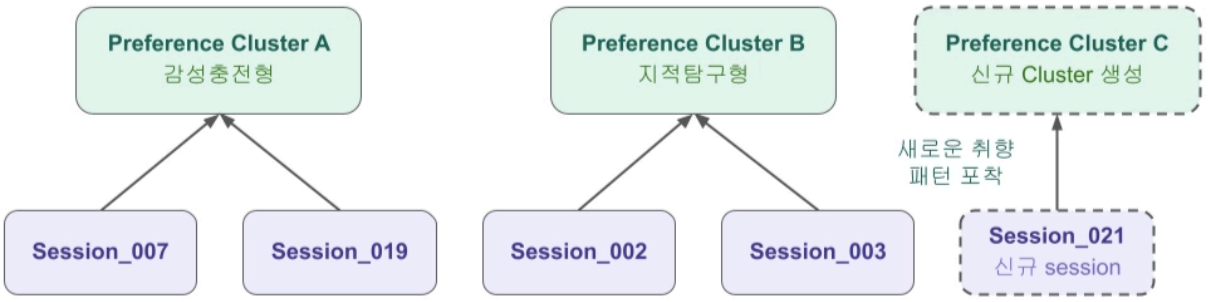
사용자의 독서 취향은 단일하지 않으며 상황에 따라 다른 페르소나가 활성화된다. 본 프로적트에서는 사용자와의 반복적인 대화를 통해 다층적 독서 취향을 파악하고자 한다. 변화하는 독서 취향 패턴에 동적으로 대응하기 위해 A-MEM 논문에서 제안한 메모리 진화 매커니즘과 계층적 메모리 구조를 활용하여 사용자 프로파일 메모리를 구축한다.

A-MEM은 에이전틱 메모리 시스템을 제안한 방법론으로, 새로운 메모리가 추가될 때 기존 메모리와의 연결 생성 및 맥락 재해석을 자율적으로 수행한다. 본 시스템은 이 매커니즘을 독서 경험 관리에 적용하여 사용자 취

향의 동적 구축을 실현한다.

사용자 프로필 메모리 구조

사용자 프로필 메모리는 두 계층의 노드로 구성된다. **Session Node**는 대화 세션별 독서 경험의 스냅샷이며, **Preference Cluster Node**는 여러 세션에서 반복되는 취향 패턴을 집계한 상위 노드이다. 각 Session Node는 Preference Cluster Node와 계층적으로 연결된다. 새로운 Session Node가 추가되면, 연결된 Preference Cluster Node의 정보를 업데이트 한다.



- **Session Node**

  Session Node는 세션 종료 시점에 LLM이 자율적으로 생성하는 구조화된 메모리 노트로, 사용자와의 대화를 통해 파악한 **독서 선호·목적·의도**를 기록한다.

  사용자의 맥락이 담긴 설명과 추출한 프로파일 정보를 기반으로 embedding vector를 생성하여 Preference Cluster Node와의 연결에 활용한다.

▼ Session Node 구성 예시

```
session_node = {

    # ── 식별 정보 ──
    "node_id": "sess_042",
    "node_type": "session",
    "timestamp": "2025-05-01T21:30:00",
    "session_turn_count": 8,            # 대화 턴 수

    # ── 원본 대화 요약 ──
    # LLM이 세션 전체 대화를 보고 자율 생성
    "raw_summary": """
        사용자가 최근 업무 스트레스를 언급하며 가볍게 읽을 책을 요청.
        SF 장르를 요청했음.
    """,

    # ── 독서 목적 / 의도 ──
    # 이 세션에서 사용자가 책에서 원한 것
    "reading_intent": {
        "primary_goal": "emotional_relief",     # 이 세션의 주 목적
        "secondary_goal": "escapism",
        "explicit_requests": ["가볍게", "몰입되는"],   # 사용자가 직접
말한 것
        "implicit_signals": ["스트레스 언급", "빠른 수락"],  # 대화에
서 추론
        "avoidance": ["무거운 주제", "복잡한 구성"]
    },

    # ── 세션 컨텍스트 ──
    # 언제, 어떤 상태에서 읽으려 했는지
    "session_context": {
        "mood": "stressed",
        "time_of_day": "evening",
        "day_type": "weekday",
        "reading_time_available": "medium",     # short(<1h) / med
ium / long
        "trigger": "stress_relief"              # 왜 책을 찾았는지
    },

    # ── LLM 생성 메타데이터 ──
    "keywords": ["문학소설", "SF", "감정적공명", "스트레스해소"],
    "tags": ["literary", "emotional", "weekday_evening", "stress_c
ontext"],
    "contextual_description": """
        스트레스 상황에서 장르보다 감정적 공명을 우선시하는 패턴.
```

```
        SF 요청이었으나 literary fiction으로 쉽게 전환 → 장르 고집 없음.
        가족/세대 테마에 강한 반응. 저녁 시간대 감성적 독서 성향.
    """,

    # reading_intent + session_context + contextual_description을
concat 후 인코딩
    "embedding": [...],

    # ── 클러스터 귀속 ──
    "assigned_cluster_id": "cluster_003",   # 배정된 클러스터 (배정
후 기입)
    "cluster_assignment_confidence": 0.81
}
```

- **Preference Cluster Node**

  Preference Cluster Node는 의미적으로 유사한 복수의 Session Node를 취합하여 반복되는 취향 패턴과 독서 페르소나를 추상화한 상위 노드이다. 클러스터는 사전 정의되지 않으며, 세션 경험이 누적됨에 따라 자연스럽게 창발한다.

  Preference Cluster Node 마다 집계된 Session Node를 기반으로 cluster 속성을 정의하고, cluster embedding vector를 생성하여 Session Node와의 연결에 활용한다.

▼ Preference Cluster Node 구성 예시

```
preference_cluster_node = {

    # ── 식별 정보 ──
    "node_id": "cluster_003",
    "node_type": "preference_cluster",
    "created_at": "2025-03-15T20:10:00",
    "last_updated": "2025-05-01T21:45:00",

    # ── 포함된 Session Node (핵심 연결) ──
    "member_sessions": {
        "session_ids": [
            "sess_007", "sess_019", "sess_031", "sess_042"
        ],
        "session_count": 4,
        "first_seen": "2025-03-15",
        "latest_seen": "2025-05-01",
        "session_weights": {
            # 최신 세션일수록, 만족도 높을수록 높은 가중치
            "sess_007": 0.6,
            "sess_019": 0.7,
            "sess_031": 0.85,
            "sess_042": 1.0
        }
    },

    # ── 집계된 선호 정보 ──
    # member session들의 preference_signals를 통합
    "aggregated_preferences": {
        "reading_intents": {
            # 이 클러스터에서 반복된 목적들 (빈도 기반)
            "primary_goals": {
                "emotional_relief": 0.75,
                "escapism": 0.50,
                "empathy": 0.40
            },
            "common_avoidances": ["복잡한 구성", "무거운 사회문제",
"빠른 전개 강요"]
        },
        "genre_profile": {
            "high_affinity": ["literary_fiction", "historical_fict
ion"],
            "medium_affinity": ["contemporary", "memoir"],
            "low_affinity": ["hard_SF", "thriller"],
            "genre_flexibility": "high"        # 장르보다 테마/감성
```

```
우선
        },
        "theme_profile": {
            "core_themes": ["가족", "정체성", "세대", "이민", "성
장"],
            "emerging_themes": ["젠더", "계층"],  # 최근 세션에서 새로
등장
            "avoided_themes": []
        },
        "style_profile": {
            "preferred_pacing": "moderate_to_slow",
            "preferred_writing": "literary",
            "length_tolerance": "medium_to_long",
            "narrative_complexity": "low_to_medium"
        },
        "emotional_tone": {
            "preferred": ["warm", "melancholic", "hopeful"],
            "avoided": ["nihilistic", "graphic"]
        }
    },

    # ── 활성화 조건 ──
    # 어떤 상황에서 이 클러스터가 활성화되는지
    "activation_pattern": {
        "mood_triggers": ["stressed", "tired", "lonely", "reflecti
ve"],
        "time_patterns": {
            "day_type": ["weekday"],
            "time_of_day": ["evening", "night"]
        },
        "trigger_phrases": [
            "지쳐", "힘들어", "위로", "따뜻한", "사람 냄새"
        ],
        "avg_reading_time_available": "medium",
        "activation_confidence": 0.79
    },

    # ── 클러스터 정체성 ──
    # member session들을 종합해 LLM이 자율 생성 및 진화
    "cluster_identity": {
        "label": "감성충전형",                # LLM 자동 레이블
        "description": """
            스트레스나 감정적 피로 상황에서 활성화.
            장르보다 감정적 공명과 인간적 서사를 우선시.
            가족·정체성·세대 테마에 반복적 끌림.
            literary fiction, 역사소설 수용도 높음.
```

```
        """,
        "persona_summary": "지치면 사람 냄새 나는 책을 찾는 패턴",
    },

    # ── 클러스터 임베딩 ──
    "cluster_embedding": [...],

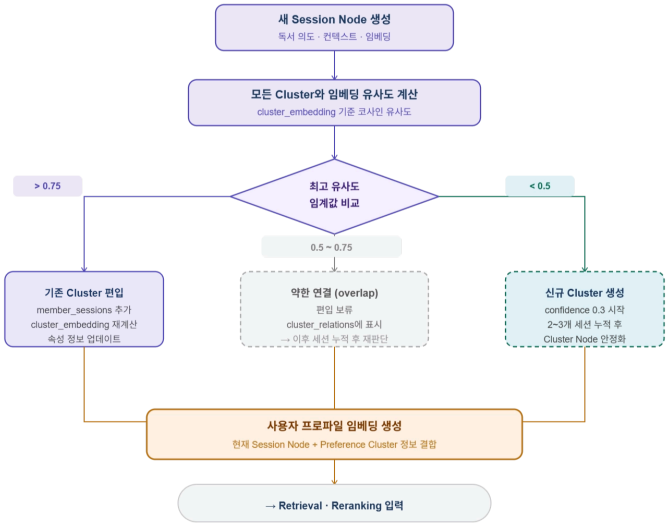
}
```

- **Session ↔ Cluster 로직**

  새로운 Session Node이 생성되면 기존 모든 Cluster와의 embedding 유사도를 계산한다. 가장 높은 유사도가 설정한 임계값을 통과한다면, 해당 Cluster에 연결한다. 이때 필요하다고 판단되면 Cluster Node 속성 정보와 embedding을 업데이트 한다.

  만약 임계값을 넘지 못 하면, 새로운 Cluster Node를 생성한다.

▼ Clustering 로직 예시




```
새 Session Node 생성
        │
        ▼
모든 Cluster의 cluster_embedding과 유사도 계산
        │
        ├─ 유사도 > 0.75 → 기존 클러스터에 편입
        │       │
        │       ├─ member_sessions에 session_id 추가
        │       ├─ cluster_embedding 재계산
        │       ├─ aggregated_preferences 갱신
        │       ├─ activation_pattern 갱신
        │       └─ 기존 description/themes 재해석
        │
        ├─ 0.5 < 유사도 < 0.75 → 약한 연결 (overlap 관계로 표시)
        │       └─ cluster_relations에 overlap 추가, 편입 보류
        │
        └─ 유사도 < 0.5 → 신규 클러스터 생성
                │
                └─ confidence 낮게 시작 (0.3)
                   session 2~3개 누적 후 안정화
```

최종적으로, 사용자 프로필에 적합한 도서를 추천하기 위해 현 시점의 Session Node와 해당 노드가 속한 Preference Cluster 정보를 기반으로 encoder를 통해 **사용자 프로필 임베딩** 벡터를 생성한다. 사용자 프로필 임베딩은 이후 도서 임베딩과의 유사도를 기반으로 추천 도서를 선정하는데 사용된다.

기능2. 사용자 질의 분석 기반 큐레이션

사용자의 자연어 질의에서 관심 주제, 독서 목적, 선호 장르 등을 도출하여 사용자 맞춤형 도서 큐레이션을 제공한다. 도서 데이터베이스로부터 두 단계의 과정을 통해 추천 도서를 선정한다. 먼저 사용자 프로필 임베딩과 도서 임베딩을 독립적으로 임베딩하여 벡터 유사도 기반으로 k개의 추천 도서를 검색하는 **Retrieval** 단계를 수행한다. 이후, Cross-Encoder 모델 기반의 **Reranker**를 적용하여 사용자 프로필과 도서 정보를 함께 입력하여 문맥적 적합도를 기반으로 재순위 매겨 최종 추천 도서를 선정한다.

도서 DB

추천 대상 도서는 메타데이터, 텍스트 정보, 저자 정보, 도서 간 관계 정보를 구조화 하여 저장한다. 수집된 도서 서지 데이터 10만 건을 활용하여 구축하며, 도서관 정보나루에서 제공하는 API를 통해 키워드, 세부 주제, 함께 대출된 도서 정보를 추가 수집한다. 이러한 도서 정보를 기반으로 LLM을 통해 간략한 description과 임베딩을 생성하고, 도서 간 임베딩 유사도를 통해 의미 관계를 정의하여 함께 저장한다.

▼ 도서 정보 구성 예시

- 도서 제목
- isbn
- 도서 상세 소개글
- 저자명
- 저자 소개
- 총 페이지 수
- 카테고리
- 세부 주제 (api로 수집)
- 키워드 (api로 수집)
- 함께 대출된 도서 (api로 수집)
- description
- 도서 임베딩
- link (연관된 도서들의 id)

Retrieval (도서 후보 검색)

Bi-Encoder 모델을 기반으로 사용자 프로파일과 도서를 각각 독립적으로 임베딩하여 벡터 공간에서의 코사인 유사도로 의미 기반 검색을 수행한다. 사전에 모든 도서 임베딩을 벡터 DB에 인덱싱하여 저장한다.

Reranking (맥락 기반 도서 재순위)

Retrieval에서 검색한 도서 후보들을 대상으로 사용자 프로파일과 도서 정보를 함께 Cross-Encoder 모델에 통과시켜 문맥을 고려한 적합도 점수를 산출한다. 상위 n 개의 도서를 최종 추천 도서로 선정한다.

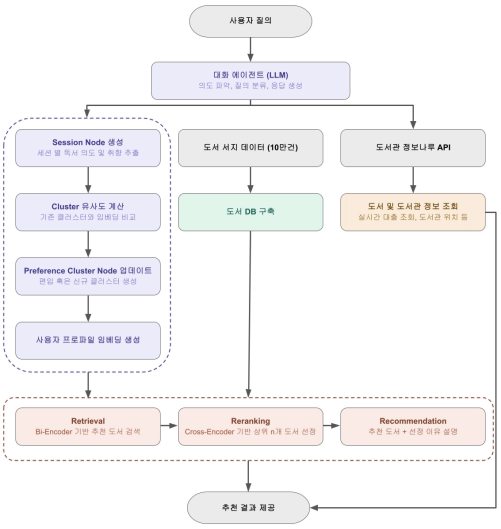
Recommendation (추천 생성)

최종적으로 선택된 추천 도서에 대한 상세한 설명과 해당 도서를 추천하는 이유를 함께 사용자에게 제공하여 추천 도서가 흥미를 끌만한 도서인지 손쉽게 파악할 수 있도록 한다.

기능3. 주변 도서관 대출 정보 활용 큐레이션

도서관 정보나루에서 도서 및 도서관 관련 정보를 API형태로 다양하게 제공하고 있다. 사용자 인근 도서관의 실시간 대출 정보를 조회하여 대출 가능한 도서들에 한해서 추천할 수 있으며, 특정 독자층에서 인기있는 도서나 신작 도서 정보 등을 손쉽게 파악할 수 있다. 이러한 실시간성 정보들은 도서 큐레이션에 대한 사용자 경험을 개선시킬 수 있다.

또한, 도서관 운영 정보를 비롯하여 도서 검색 API도 제공하기에 도서 추천 관련 질의 뿐만 아니라 일반적인 도서 및 도서관에 관한 질문에 상세하고 정확한 답변을 제공할 수 있다. 이러한 기능들은 tools로 정의하여 사용자 query에 따라 적절한 api를 호출하여 관련한 정보를 불러오도록 구현 예정이다.



4-3. 활용기술 및 코드베이스

- A-MEM: Agentic Memory GitHub

  사용자 프로파일을 구성하는 Session Node와 Preference Cluster Node의 메모리 구조는 A-MEM 방법론 repository를 참고하여 설계한다. LLM을 활용한 맥락 정보 저장과 연결된 node에 따른 메모리 갱신 의사결정 방식을 활용하여 사용자 프로파일을 agentic memory system으로 관리한다.

- CSI: Conversational Sales Agent GitHub

  챗봇과의 대화를 기반으로 사용자 프로파일을 구축한 뒤 상품을 추천하는 'CSI: Conversational Sales Agent'를 참고한다. 사용자 선호와 추천 시점을 파악하기 위한 system prompt를 분석하여 재질의 및 답변 생성 로직을 설계한다.

5. 평가 방법

💡 제안하는 방법론을 어떻게 평가할 것인지

- 질적평가(Qualitatively)의 경우 어떤 방식으로 평가할 것이고 어떤 지표를 보여줄 것인지 (ex. 그림이나 그래프)
- 양적평가(Quantitatively)의 경우 어떤 분석을 수행하고 어떤 평가 지표를 사용 할 것인지
- 제안하는 지표들을 어떻게 다른 연구결과들과 비교할 것인지

평가 데이터셋 구축

3-3절에서 정의한 3개 페르소나를 활용한다. 각 페르소나별로 10회의 멀티턴 대화 시뮬레이션을 수행하며, 회차마다 시스템이 추출한 프로파일 상태를 기록한다.

페르소나 상세 및 검증 포인트

▼ 페르소나 A: 최재원 (32세, 길 잃은 직장인)



- 나이: 32세
- 직업: 스타트업 마케터 (재직 5년차)
- 거주지: 서울 성동구
- 특징:

  이직과 재테크에 관심 많음. 주로 유튜브나 뉴스레터로 정보를 소비하지만 "깊이 있는 지식"에 대한 갈증을 느끼기 시작함

▼ 시나리오

Background

"갓생"을 꿈꾸며 자기계발서를 사 모았지만 절반도 읽지 못했다. 커리어 고민, 자산 형성, 심리적 안정감까지 한꺼번에 해결하고 싶은데 유튜브 알고리즘은 비슷한 콘텐츠만 반복해서 보여주고, 서점 베스트셀러는 다들 읽는 책이라 나에게 맞는지 알 수 없다. 도서관에 가도 어디서 시작해야 할지 막막해 그냥 나오는 일이 반복된다.

Pain Points

- 읽고 싶은 분야는 있지만(경제, 철학, 심리) 지금 내 상황 (이직 준비 중, 월세 사는 32세)에 맞는 책인지 판단할 기준이 없음
- 인터넷 추천 목록은 넘쳐나는데 정작 "왜 나한테 이 책인지"를 설명해주는 곳이 없어 결정 장애가 심해짐
- 도서 정보 입수 경로 1위가 "서점·도서관 등에서 책을 직접 보고 판단(성인 29.3%)"인 것처럼 직접 확인이 가장 신뢰하는 방법이지만, 책 한 권을 고르는 데 한 시간을 쓰고도 빈손으로 나온 적이 있음

Needs

- "요즘 이직 준비하면서 나 자신을 돌아보고 싶은데 어떤 책이 좋을까?"처럼 맥락이 담긴 질문을 그대로 던질 수 있는 시스템
- 추천 근거가 명확하게 제시되어 납득하고 손이 가는 경험
- 대화가 쌓일수록 나를 더 잘 아는 큐레이터가 생기는 것 (매번 처음부터 설명하기 싫음)

Goal

- 내 상황과 맥락에 맞는 도서 발견, 납득 가능한 추천 근거 제공, 대화 누적으로 점점 정교해지는 큐레이션 경험

✅ **시스템 검증 포인트: 세션 누적을 통한 큐레이션 정교**

- 경제/자기계발/철학 관심사가 혼재된 초기 상태에서 5회 대화 이내에 "커리어 탐색 목적 + 성인 수준 + 경제&철학 관심"으로 프로파일이 수렴하는지 확인.
- LLM Judge 점수(관련성과 근거 적절성)가 회차가 쌓일수록 상승하는지 측정.

▼ 페르소나 B: 한미영 (43세, 자녀 교육이 최우선인 학부모)



- 나이: 43세
- 직업: 전업주부 (전직 초등교사)
- 거주지: 경기도 수원시
- 특징:

  초등 5학년, 중학교 1학년 자녀 둘. 독서 교육에 관심이 많지만 AI 시대 맞춤 도서 선택에 어려움을 느낌

▼ 시나리오

Background

초등교사 출신으로 독서 교육의 중요성은 누구보다 잘 알지만, 정작 내 아이들에게 맞는 책을 고르는 일은 생각보다 어렵다. 큰 아이는 요즘 유튜브를 보고 AI 이야기를 자주 해서 관련 책을 권해주고 싶고, 작은 아이는 역사와 과학에 관심이 있다. 학원 선생님 추천, 맘카페 후기, 도서관 신간 코너를 번갈아 참고하지만 아이 수준에 실제로 맞는지는 집에 와서 펼쳐봐야 알 수 있다.

Pain Points

- 두 아이의 수준과 관심사가 다른데, 도서관 검색창에는 학년/수준 필터가 없어서 일일이 목차를 확인해야 함
- AI/코딩 분야 아동/청소년 도서가 최근 아주 잘 나오는데 오히려 어떤 책이 실제로 좋은지 판단은 더 어려워짐
- "이 책 초5가 읽기 적당해?"를 물어볼 곳이 없어 아이 수준보다 어렵거나 쉬운 책을 골라 아이가 포기하는 경우가 반복됨
- 인기 도서 목록은 우리 아이 관심사와 다를 때가 많고, 개인 맞춤 추천을 받을 창구가 마땅치 않음

Needs

- "초5 남자아이인데 역사 관련 책 중에 너무 어렵지 않은 거 있어?"처럼 자연어로 물어보면 도서관 책 분류와 독서 수준을 자동으로 연결해 추천해주는 시스템
- 대화를 쌓아가면서 아이별로 개별 관심사 및 수준 프로파일이 형성되어 다음 방문 때 다시 설명하지 않아도 되는 연속성
- 근처 도서관에 지금 재고가 있는지 바로 알 수 있는 편의성

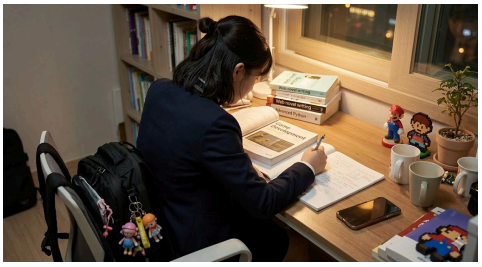
Goal

- 아이별 관심사 및 수준 맞춤 큐레이션, 세션 간 누적으로 설명 생략, 인근 도서관 실재고 즉시 확인

✅ **시스템 검증 포인트: 여러 프로파일 독립 관리 및 매핑**

- 두 자녀의 독립된 프로파일(큰 아이: AI와 로봇 관심, 작은 아이: 역사와 과학 관심)이 대화를 통해 각각 혼선 없이 올바르게 형성되는지 확인.
- 특히 사용자의 질의가 어느 자녀를 향하는지 시스템이 맥락상 분리하여 인식하는지 검증하며, AI 코딩 분야(KDC 005)와 한국사(KDC 911) 노드가 각 아이의 프로파일에 정확히 연결되는지 검증.

▼ 페르소나 C: 오민아 (17세, 장르 소설부터 AI까지 관심사가 다양한 고등학생)



- 나이: 17세
- 직업: 학생
- 거주지: 인천시 연수구
- 특징:

  유튜브 등 SNS 릴스로 정보를 주로 소비. 진로(게임 개발 또는 콘텐츠 크리에이터)를 고민 중이며 관심사가 빠르게 변하는 시기

▼ 시나리오

Background

게임, 유튜브 영상 편집, 주식에 차례로 빠져들었다가 최근 관심사가 또 바뀌었다. 학교 도서관 선생님이 "관심 있는 분야 관련 책 찾아봐"라고 했는데 도서관 검색창에 "게임 개발"을 쳤더니 2010년대 초반 책만 나왔다. 관심 있는 주제와 책 사이의 간극이 너무 크게 느껴져 결국 아무것도 빌리지 않고 나왔다.

Pain Points

- 도서관 분류 체계(KDC)는 자신의 관심사 언어("유튜브 알고리즘", "인디 게임 개발")와 연결되지 않아 검색 자체가 막막함
- 관심사가 빠르게 바뀌는데 AI 추천 시스템이 지난 관심사에만 집착할 것 같아 신뢰가 가지 않음
- 학생의 도서 정보 입수 경로 1위가 "서점·도서관에서 직접 보고 판단(41.6%)"인데, 하고 싶은 말을 책 앞에서 표현할 방법이 없어 그냥 나오게 됨
- 고등학생 수준에 맞는 책인지, 너무 전문적이거나 유치한 건 아닌지 스스로 판단이 어려움

Needs

- "요즘 인디 게임 개발에 관심 생겼는데, 코딩은 거의 처음이야"처럼 자연스러운 자신만의 언어로 시작해도 관련 도서 분야로 자연스럽게 연결되는 경험
- 지난번에 웹소설 추천받았던 게 지금 관심사인 게임 개발로 이어지는 큐레이션 (맥락이 급작스럽게 끊기지 않는 느낌)
- 고등학생 수준 입문서부터 단계적으로 제안받는 커리큘럼형 추천

Goal

- 자신만의 언어로 시작하는 탐색, 관심사 전환 시 자연스러운 프로파일 갱신, 단계적 커리큘럼 추천으로 도서관 재방문 유도

✅ **시스템 검증 포인트: 관심사 갱신 속도**
관심사가 바뀌는 상황에서 시스템이 얼마나 자연스럽게 따라오는지 검증한다. 구체적으로는 두 가지를 확인한다.

- 첫째, 초반 1~3회차 대화에서 형성된 프로파일(웹소설/크리에이터)이 관심사 전환 후에도 이전 정보를 무작정 덮어 씌워지지 않고 이전 맥락을 유지하면서 4~7회차부터 새로운 관심사(게임 개발/코딩)가 점진적으로 반영되는지 확인.
- 둘째, 대화가 쌓일수록 추천 결과가 새로운 관심사로 80% 이상 더 가깝게 수렴하는지 확인.

평가지표1 : 대화 히스토리 기반 사용자 프로파일링

> 📄 AIpsBench — Xiao et al., 2026, arxiv.org/abs/2603.26680

본 기능의 평가는 **AIpsBench(Xiao et al., 2026)**의 평가 프레임워크를 기반으로 설계하였다. AIpsBench는 실제 사용자-LLM 대화 데이터를 기반으로 AI 어시스턴트의 개인화 역량을 측정하는 벤치마크로, 대화 히스토리로부터 사용자 취향을 추출하고 관리하는 전 과정을 취향 추출(Extraction), 메모리 갱신(Update), 메모리 검색(Retrieval), 개인화 응답 활용(Utilization)의 4단계 태스크로 구조화하여 평가한다.

순서	평가 질문	태스크	평가 목적	핵심 지표	비고
1	프로필이 정확하게 만들어졌는가	Extraction	추출된 장르·주제·독서 목적 등 취향 속성이 정답 프로필과 얼마나 일치하는지 확인. 명시적·암묵적 선호 모두 포함.	F1 Score	정답 데이터는 페르소나 시뮬레이션으로 구성. 직접·간접 표현 혼합 설계 권장.
2	새 대화 발생 시 프로필이 올바르게 갱신되는가	Update	새 대화 입력 시 기존 취향을 유지·추가·수정 중 올바른 방식으로 처리하는지 확인. stale memory 방지 및 취향 변화 반영 검증.	Update Accuracy	유지·추가·수정 액션 예측을 정답과 비교해 Accuracy로 평가.
3	추천 시점에 관련 취향 메모리를 올바르게 찾아오는가	Retrieval	추천 시점에 필요한 사용자 취향 메모리를 정확히 불러오는지 확인. 프로필이 잘 구축되어도 검색 실패 시 추천 품질에 직접 영향.	Recall	메모리 풀이 커질수록 성능 저하 여부를 확인할 수 있음

평가지표2 : 사용자 질의 분석 기반 큐레이션

> Understanding Metrics (NDCG, F-beta, etc)
> Success of a retrieval or Retrieval-Augmented Generation (RAG) system strongly depends on how you evaluate and optimise it. The choice of metric changes how your system evolves: optimise for the wrong metric and you'll end up with misleading improvements.
> https://community.ibm.com/community/user/blogs/aditya-santhosh/2025/10/03/understanding-metrics-ndcg-f-beta-etc

IBM Community의 Retrieval/RAG 평가 지표 정리는 검색·추천·생성 품질을 목적별로 나누어 평가해야 한다고 설명하며, NDCG@K, F-beta Score, Faithfulness, Answer Relevancy 등의 지표를 제시한다. 이를 참고하여 본 프로젝트의 **사용자 질의 분석 기반 큐레이션** 기능은 사용자의 입력 문장에서 관심사·독서 수준·이용 목적을 추출하고, 적합한 도서를 추천하며, 추천 근거가 실제 도서 정보에 기반하는지를 단계별로 평가한다.

순서	평가 질문	태스크	평가 목적	핵심 지표	비고
2	사용자의 조건에 맞는 후보 도서를 충분히 찾아냈는가?	후보 도서 검색	질의 조건에 맞는 관련 도서가 검색 후보군에 포함되었는지 확인	Recall@K	적합한 도서를 놓치지 않았는지 평가. 예: Top-20 후보 안에 관련 도서가 충분히 포함되었는지 확인
3	더 적합한 도서가 추천 목록의 상위에 배치되었는가?	추천 순위 평가	추천된 도서 중 사용자 조건에 더 잘 맞는 도서가 위쪽에 배치되었는지 확인	NDCG@K	관련성이 높은 도서가 상위에 있을수록 높은 점수를 받음. IBM 포스트에서도 NDCG@K는 관련성 등급과 순서를 함께 보는 지표로 설명됨
4	최종 큐레이션 응답 결과가 적절하고 신뢰할 수 있는가?	최종 응답 평가	추천 도서와 추천 이유가 사용자 질의, 독서 수준, 이용 목적, 실제 도서 정보에 맞게 구성되었는지 확인	추천 품질 점수 (LLM-as-a-Judge 기반 루브릭 평가)	**질의 관련성, 도서 정보 정확성, 근거 충실성, 설명 적절성** 등의 평가 기준을 마련하여 LLM-as-a-Judge 방식으로 평가

평가지표3 : 주변 도서관 대출 정보 활용 큐레이션

> 주변 도서관의 실시간 대출 정보와 도서관 API 활용 여부를 중심으로, 시스템이 사용자 질의에 맞는 API를 적절히 호출했는지, 실제로 이용 가능한 도서를 추천했는지, 그리고 해당 정보를 사용자에게 정확하고 이해하기 쉽게 제시했는지 평가한다. 이를 통해 단순 추천 품질을 넘어, 추천 결과의 실행 가능성과 도서관 정보 활용도를 검증한다.

순서	평가 질문	태스크	평가 목적	핵심 지표	비고
1	사용자 질의에 맞는 도서관 API를 적절히 호출했는가?	API / Tool 호출 판단	사용자의 질문 의도에 따라 도서 검색, 대출 가능 여부, 도서관 운영 정보, 인기·신작 도서 API 등을 적절히 선택했는지 확인	API 호출 정확도 Tool Call Accuracy	기대되는 API 호출과 실제 호출한 API를 비교
~~2~~	실제로 이용 가능한 도서를 추천했는가?	대출 가능 도서 조회	추천 결과가 주변 도서관의 실제 소장·대출 가능·예약 정보와 일치하고, 실제 이용 가능한 도서가 충분히 포함되었는지 확인	대출 가능 정확도@K API Response 정확도	Top-K 추천 도서 중 API 기준으로 대출 가능 또는 예약 가능한 도서의 비율을 측정. 대출 상태가 잘못 안내된 경우 감점
3	API로 조회한 실제 도서관 정보를 응답에 정확하게 반영했는가?	사실 일치 검증	대출 가능 여부, 소장 위치 등 API 반환 항목별로 모델 응답의 사실 정확성을 확인	Accuracy (LLM-as-a-Judge 기반)	LLM 평가자가 API 반환값을 기준으로 모델 응답의 각 항목이 사실과 일치하는지 판정

6. 마일스톤 기획 및 역할 분배

💡 **마일스톤 기획**

- 기간 내 목표를 완성하기 위한 전략 구상 - 일정, Task 분배 등 고려
- 단계별 소요기간 및 프로젝트 발표회의 PT 준비까지의 전체 일정을 위한 Task를 기획

팀장 및 팀원의 역할분배

- 해당 Task의 팀원에 대한 역할 분배
- 마일스톤을 바탕으로 프로젝트 진행에 필요한 주요 담당업무 및 역할을 기재

실행 계획

단계	123 주차	목표 과제	리드
MVP-1	Week1 - MVP 구현	데이터 전처리, 도서DB 구축, 프로파일 메모리 구조 설계	
MVP-2	Week2 - MVP 구현	대화 기반 프로파일링 Agent 개발, 큐레이션 Agent 개발	
UPG-1	Week3 - 구현 고도화	프로파일 메모리 갱신 고도화, API 호출 고도화	

단계	주차	목표 과제	리드
UPG-2	Week4 - 구현 고도화	Retrieval & Recommendation 품질 개선 End-to-End 파이프라인 통합	
EXPTs	Week5 - 실험 설계 및 평가	Baseline 선정 및 구축 페르소나 기반 정량 및 정성 평가 Ablation Study	
Preso	Week6 - 발표 자료 및 보고서 작성	실험 결과 정리 및 시각화 최종 결과 보고서 작성 발표 자료 작성 시연 시나리오 구성 및 데모 준비	